

Feature Schema — ColdTrack AI

Dokumen ini adalah kontrak skema fitur antara R1 (AI Data Engineer) dan R2 (AI Model Engineer). Skema ini dibekukan sesuai target Playbook Teknis (titik serah terima hari ke-4) dan tidak diubah sepihak setelah R2 mulai membangun pipeline training. Perubahan harus disepakati bersama.

Input model: jendela geser 60 langkah (60 menit, interval 1 menit) x 12 fitur berikut.

Daftar Kolom

#	Nama Kolom	Tipe	Satuan / Rentang	Deskripsi
1	temp_c	float	°C	Suhu kargo aktual, dibaca langsung dari sensor
2	delta_temp	float	°C/menit	Laju perubahan suhu terhadap langkah sebelumnya
3	ambient_c	float	°C	Suhu udara ambien di sekitar kendaraan
4	delta_ambient	float	°C	Selisih suhu kargo terhadap suhu ambien
5	solar_radiation	float	W/m²	Radiasi matahari pada koordinat & waktu saat itu
6	humidity	float	% (0-100)	Kelembapan relatif di dalam ruang kargo
7	door_open	int	0 / 1	Status pintu kargo (1 = terbuka)
8	reefer_on	int	0 / 1	Status unit pendingin (1 = menyala)
9	reefer_duration_min	float	menit	Durasi reefer menyala tanpa jeda hingga langkah ini
10	speed_kmh	float	km/h	Kecepatan kendaraan saat ini
11	harsh_events	int	jumlah kejadian	Jumlah event mengemudi kasar (rem/belok mendadak) dalam window
12	hour_of_day	int	0-23	Jam dalam hari, untuk menangkap pola diurnal

Aturan Turunan (Derived Feature Rules)

- `delta_temp[t] = temp_c[t] - temp_c[t-1]`
- `delta_ambient[t] = temp_c[t] - ambient_c[t]`
- `reefer_duration_min` di-reset ke 0 setiap kali `reefer_on` berubah dari 0 ke 1, lalu bertambah 1 setiap langkah selama `reefer_on = 1` berturut-turut.
- `harsh_events` dihitung sebagai jumlah kejadian percepatan/pengereman/belokan yang melewati ambang batas dalam window 60 langkah (ambang batas mengikuti referensi statistik dari UAH-DriveSet, lihat `dataset_card.md`).

Kolom Terlarang sebagai Fitur Input

Sesuai catatan "jebakan klasik" di Playbook Teknis Bagian 2.3 Langkah 6 — kolom berikut adalah **target/label**, bukan fitur input, dan tidak boleh pernah muncul di sisi X model:

- `is_anomaly`
- `failure_mode`
- `time_to_breach`
- Nilai suhu masa depan dalam bentuk apa pun

Sebuah tes otomatis wajib memeriksa nama-nama kolom fitur terhadap daftar terlarang ini sebelum data masuk ke pipeline training (lihat Playbook Teknis Bagian 2.3 Langkah 6).

Referensi Sumber Insight

Setiap kolom di atas dapat ditelusuri ke insight dari proses EDA 7 dataset publik. Detail lengkap ada di `dataset_card.md`. Ringkasan keterkaitan:

- `ambient_c`, `solar_radiation` → NASA POWER API
- `temp_c`, `delta_temp` (pola dasar) → IoT Temperature Readings, Intel Lab Data
- `speed_kmh` (kaitan dengan kemacetan/anomali suhu) → Taxi Trajectory Porto
- `harsh_events` → UAH-DriveSet
- `hour_of_day` → IoT Temperature Readings, NASA POWER API (keduanya menunjukkan pola diurnal kuat)

Status: draft — menunggu review bersama tim sebelum dibekukan resmi di hari ke-4 (6 Agustus 2026).